



TUGAS 3 TUTORIAL ONLINE 7

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : SISTEM OPERASI / STSI4103
KODE KELAS : 38

SOAL TUGAS

1. Berkas merupakan bagian terpenting dalam sistem operasi, sebutkan **10 jenis berkas** yang ada ketahui berdasarkan **tipe berkas, Ekstensi** dan **penjelasannya!** Dan berikan **contoh aplikasi** yang digunakan untuk membuka berkas tersebut!
2. Anda adalah seorang staff IT disebuah perusahaan, Anda diminta untuk **mengatur perijinan permissions file atau directori** pada komputer server. **Jelaskan** perijinan yang bisa dilakukan pada **linux**?
3. Berkas dan direktori merupakan komponen penting yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Sistem harus bisa mekanisme yang baik untuk menjaga berkas dan direktori agar aman baik saat digunakan maupun saat terjadi kegagalan sistem. Jelaskan **metode** yang biasanya **digunakan** oleh sistem untuk melakukan **pemulihan sistem berkas!**

JAWABAN TUGAS

1. Klasifikasi dan Identifikasi Jenis Berkas dalam Ekosistem Komputasi

Dalam arsitektur sistem operasi, berkas atau file bukan sekadar unit penyimpanan data, melainkan entitas logis yang memungkinkan sistem operasi membedakan cara pemrosesan informasi. Berdasarkan teori manajemen berkas, sistem operasi membagi tipe file menjadi beberapa kategori utama seperti Regular File, Directory File, dan Special File. Identifikasi ini vital agar kernel mengetahui apakah sebuah objek merupakan data pengguna, wadah pengelompokan, atau representasi perangkat keras.

Secara praktis, identifikasi ini diwakili oleh ekstensi (extension) yang diasosiasikan dengan aplikasi spesifik. Berikut adalah analisis 10 jenis berkas yang umum digunakan dalam lingkungan bisnis dan teknis, beserta mekanisme pengelolaannya:

No	Jenis Berkas (Tipe)	Ekstensi	Penjelasan Teknis & Fungsinya	Contoh Aplikasi Pengelola (Brand)
1	Dokumen Teks Terformat	.docx	Berkas berbasis XML yang menyimpan teks, format paragraf, dan objek gambar. Standar industri untuk surat-menyurat dan laporan resmi.	Microsoft Word (bagian dari Microsoft 365)
2	Spreadsheet (Lembar Sebar)	.xlsx	Menyimpan data dalam format baris dan kolom serta mendukung formula matematika kompleks. Digunakan untuk analisis data keuangan.	Microsoft Excel
3	Portable Document Format	.pdf	Format berkas yang mempertahankan tata letak dokumen agar terlihat sama di semua perangkat, mencegah perubahan format yang tidak disengaja.	Adobe Acrobat Reader DC

4	Presentasi Multimedia	.pptx	Berkas yang menggabungkan teks, grafik, animasi, dan video untuk keperluan demonstrasi visual atau rapat bisnis.	Microsoft PowerPoint
5	Gambar Raster (Kompresi)	.jpg / .jpeg	Format gambar yang menggunakan kompresi lossy untuk memperkecil ukuran file tanpa mengurangi kualitas visual secara drastis. Ideal untuk fotografi web.	Adobe Photoshop atau IrfanView
6	Arsip Terkompresi	.zip / .rar	Berkas yang menampung satu atau lebih file yang telah dipadatkan ukurannya menggunakan algoritma kompresi untuk menghemat ruang disk dan mempermudah transfer.	WinRAR atau 7-Zip
7	Executable (Aplikasi)	.exe	Berkas biner yang berisi instruksi mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh sistem operasi Windows untuk menjalankan program.	Sistem Operasi Microsoft Windows (Shell)
8	Hypertext Markup	.html	Berkas teks standar yang berisi struktur halaman web. Diterjemahkan oleh peramban menjadi tampilan grafis situs web.	Google Chrome atau Visual Studio Code (untuk edit)
9	Audio Layer III	.mp3	Format pengolahan suara digital dengan kompresi yang membuang frekuensi suara yang kurang terdengar oleh telinga manusia, standar untuk distribusi musik.	Spotify atau VLC Media Player
10	Disk Image	.iso	Salinan identik (sektor-per-sektor) dari data pada cakram optik (CD/DVD). Digunakan untuk distribusi instalasi sistem operasi.	Rufus atau PowerISO

Pemahaman terhadap ekstensi ini penting karena kesalahan asosiasi dapat menyebabkan kegagalan eksekusi program atau risiko keamanan (misalnya, file .exe yang menyamar sebagai dokumen).

2. Implementasi Manajemen Hak Akses (Permissions) pada Lingkungan Server Linux

Sebagai staf IT yang bertanggung jawab atas keamanan server, penerapan kontrol akses yang ketat adalah kewajiban mutlak untuk menjaga prinsip Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Keutuhan), dan Availability (Ketersediaan). Berbeda dengan Windows yang memiliki mekanisme perijinan bertingkat seperti Full Control atau List Folder Contents, lingkungan Linux menggunakan pendekatan berbasis user, group, dan others dengan tiga atribut dasar: Read, Write, dan Execute.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai implementasi perijinan tersebut pada Linux:

A. Otoritas Membaca (Read / r)

Pada level berkas, izin ini memberikan wewenang kepada pengguna untuk membuka dan melihat isi file. Dalam konteks keamanan server, izin ini harus dibatasi. Misalnya, file konfigurasi basis data yang memuat password tidak boleh memiliki izin read untuk pengguna umum (others). Sedangkan pada level direktori, izin read memungkinkan pengguna melihat daftar nama file di dalam folder tersebut. Tanpa izin ini, pengguna tidak bisa melakukan perintah ls (list) meskipun mereka tahu nama filenya.

B. Otoritas Modifikasi (Write / w)

Izin ini adalah yang paling krusial dalam menjaga integritas data. Atribut write memberikan kuasa untuk memodifikasi isi file.

- **Analisis Risiko:** Ada nuansa teknis yang sering disalahpahami. Sesuai materi pengayaan, jika pengguna memiliki izin write pada sebuah file tetapi tidak memiliki izin write pada direktorinya, pengguna tersebut bisa mengedit isi file, namun tidak bisa menghapus file tersebut ataupun mengubah namanya. Hal ini terjadi karena nama file adalah entri yang tersimpan dalam struktur data direktori, bukan di dalam file itu

sendiri. Oleh karena itu, administrator server harus sangat hati-hati memberikan izin write pada direktori utama sistem (/etc atau /var) untuk mencegah penghapusan data krusial.

C. Otoritas Eksekusi (Execute / x)

Atribut ini memberikan izin untuk menjalankan file sebagai program.

- **Perbedaan Signifikan dengan Windows:** Pada Windows, file berekstensi .exe hampir selalu dianggap program yang bisa dijalankan. Namun, pada Linux, ekstensi tidak menentukan eksekusi. Sebuah skrip (misalnya .sh atau .py) hanya bisa dijalankan jika atribut execute-nya aktif (bit x menyala). Jika administrator tidak memberikan izin ini, maka file tersebut hanya dianggap sebagai teks biasa dan tidak dapat diproses oleh CPU sebagai instruksi. Ini merupakan fitur keamanan alami Linux yang mencegah malware berjalan secara otomatis hanya karena diunduh.

Contoh Penerapan: Pada server web (seperti Apache/Nginx), administrator biasanya menetapkan izin 644 untuk file HTML (Pemilik bisa tulis/baca, orang lain hanya baca) dan 755 untuk direktori (Pemilik kontrol penuh, orang lain bisa masuk dan melihat daftar isi), guna memastikan publik bisa mengakses web tetapi tidak bisa merusak isinya.

3. Metodologi dan Mekanisme Pemulihan Sistem Berkas (File System Recovery)

Kehilangan data atau kerusakan struktur file (korupsi) adalah ancaman nyata dalam operasional sistem informasi. Sistem operasi modern harus memiliki mekanisme pemulihan untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Rinsantoro dalam BMP Sistem Operasi menyebutkan bahwa salah satu fungsi manajemen file adalah kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untukantisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau kerusakan.

Berikut adalah metode teknis yang digunakan sistem operasi untuk pemulihan sistem berkas:

A. Pemeriksaan Konsistensi (Consistency Checking)

Sistem operasi melakukan validasi struktur data metadata file sistem. Ketika terjadi crash atau listrik mati mendadak, metadata (informasi tentang lokasi data) mungkin tidak sinkron dengan data fisik.

- **Mekanisme:** Alat seperti fsck (File System Consistency Check) di Linux atau chkdsk di Windows memindai struktur direktori dan blok penyimpanan. Jika ditemukan blok data yang tidak memiliki "pemilik" (yatim) atau penunjuk arah yang salah, sistem akan mencoba memperbaikinya dengan merekonstruksi struktur tersebut.

B. Jurnalisasi (Journaling File System)

Ini adalah metode preventif yang lebih canggih dibanding pemeriksaan konsistensi biasa. Sistem file modern seperti NTFS (Windows) atau ext4 (Linux) menggunakan log sirkular yang disebut "jurnal".

- **Logika Kerja:** Sebelum sistem menulis perubahan data ke disk utama, sistem mencatat niat perubahan tersebut ke dalam jurnal. Jika sistem mati mendadak saat penulisan sedang berlangsung, saat dinyalakan kembali, sistem operasi cukup membaca jurnal untuk melihat transaksi yang belum selesai dan memutarinya ulang (replay) atau membatalkannya (rollback). Hal ini membuat proses recovery menjadi sangat cepat (detik) dibandingkan metode pemindaian seluruh disk (jam).

C. Backup dan Restore (Pencadangan)

Ini adalah metode pemulihan definitif ketika struktur file fisik sudah rusak total atau terkena serangan ransomware.

- **Implementasi:** Melibatkan penyalinan data secara berkala ke media terpisah (tape, cloud, atau disk eksternal). Strategi ini memastikan bahwa jika sistem berkas utama hancur, data dapat dipulihkan (di-restore) ke titik waktu tertentu sebelum kerusakan terjadi. Penggunaan snapshot (seperti fitur Shadow Copy di Windows) memungkinkan pemulihan versi file sebelumnya tanpa harus menghentikan operasional server.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen file dan direktori merupakan tulang punggung operasional sistem komputer yang tidak hanya berfokus pada penyimpanan, tetapi juga pada keamanan dan keandalan. Pemahaman mendalam tentang tipe file meminimalisir kesalahan penggunaan aplikasi. Penguasaan permissions (terutama di Linux) adalah benteng pertahanan utama terhadap akses ilegal dan modifikasi data yang tidak sah. Terakhir, mekanisme pemulihan sistem melalui journaling dan backup menjamin ketersediaan data (availability) tetap terjaga meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau kesalahan manusia. Sinergi ketiga elemen ini menciptakan lingkungan komputasi yang stabil dan aman.

Sumber Referensi

Untuk menyusun analisis ini, rujukan utama diambil dari Buku Materi Pokok Universitas Terbuka dan diperkaya dengan literatur pendukung yang relevan:

- **Rinusantoro, S. (2025).** Sistem Operasi (MSIM4201). Edisi 2. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
 - Akses: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/msim4201-sistem-operasi-edisi-2/>
 - (Rujukan dasar teori mengenai manajemen file, direktori, dan jenis-jenis perijinan sistem operasi).
- **Huda, N. (2025).** Perintah Dasar Linux & Lengkap dengan Contoh Penggunaannya. Dewaweb Blog.
 - Akses: <https://www.dewaweb.com/blog/perintah-dasar-linux/>
 - (Referensi praktis mengenai implementasi perintah chmod dan manajemen user di lingkungan server).
- **Winasty, F. (2024).** Mengetahui Apa Itu Ekstensi File beserta Contohnya. Dewaweb Blog.
 - Akses: <https://blog.rumahweb.com/ekstensi-file-adalah/>
 - (Penjelasan mendalam mengenai hubungan antara ekstensi file dengan aplikasi pengelolanya).

- **Nappi, A.** Panduan Lengkap Ext4 - Apa Itu sistem file Ext4.
 - Akses: <https://recoverit.wondershare.co.id/file-system/ext4-file-system.html>
 - (Membahas fitur journaling pada sistem file Ext4 (standar Linux modern) yang memungkinkan sistem mencatat perubahan sebelum data ditulis, sehingga meminimalisir risiko kerusakan data saat terjadi crash).
- **Pegastore ID. (2025).** Mengetahui Lebih Dekat Jenis File dan Formatnya.
 - Akses: https://pegastore.id/baca-artikel/250411_mengenal-lebih-dekat-jenis-jenis-file-dan-formatnya
 - (Menguraikan berbagai kategori file (dokumen, sistem, multimedia) beserta ekstensinya secara lebih luas, yang memvalidasi klasifikasi 10 jenis file yang Anda susun).
- **Faradilla, A. (2025).** Cara mengganti permission dan ownership di Linux menggunakan chmod + chown. Hostinger.
 - Akses: <https://www.hostinger.com/id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-permission-di-linux>
 - (Menjelaskan secara detail sintaks perintah chmod (untuk mengubah mode akses) dan chown (untuk mengubah kepemilikan), serta perbedaan antara mode simbolik (huruf) dan oktal (angka) yang telah Anda jelaskan dalam jawaban).